O cálculo da integral compreende o valor da área abaixo da curva. Dessa forma, entende-se que o estudante deve observar a curva e a sua interpretação gráfica. Considere a curva

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 7$$

no intervalo $[0, 2]$, **para** $n = 4$, **e utilize a Regra dos Trapézios. Considerando o que está apontado acima, é correto o que se afirma em:**

1. o valor total da área é **35 u.a.**
2. o valor total da área é **15 u.a.**
3. o valor total da área é **18 u.a.**
4. o valor total da área é **30 u.a.**
5. o valor total da área é **23 u.a.**

Cálculo pela **Regra dos Trapézios** com $n = 4$:

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 7, [0,2]$$

Passo:

$$h = \frac{2-0}{4} = 0{,}5$$

Pontos:

$$x_0 = 0,\ x_1 = 0{,}5,\ x_2 = 1,\ x_3 = 1{,}5,\ x_4 = 2$$

Valores da função:

$$f(0) = 7$$
$$f(0{,}5) = 0{,}5^3 + 0{,}5^2 + 0{,}5 + 7 = 0{,}125 + 0{,}25 + 0{,}5 + 7 = 7{,}875$$
$$f(1) = 1 + 1 + 1 + 7 = 10$$
$$f(1{,}5) = 1{,}5^3 + 1{,}5^2 + 1{,}5 + 7 = 3{,}375 + 2{,}25 + 1{,}5 + 7 = 14{,}125$$
$$f(2) = 8 + 4 + 2 + 7 = 21$$

Aplicando a fórmula:

$$T_n = \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + f(x_4)]$$
$$T_4 = \frac{0{,}5}{2}[7 + 2(7{,}875) + 2(10) + 2(14{,}125) + 21]$$
$$T_4 = 0{,}25[7+15{,}75+20+28{,}25+21]$$
$$T_4 = 0{,}25 \cdot 92 = 23$$

Logo,

$$\boxed{23 \text{ u.a.}}$$

Resposta: alternativa 5.

Compreendendo os conceitos da interpolação por meio dos Métodos de Mínimos Quadrados Lineares, considere os valores da amostra:
$x = [16; 21; 23; 26; 34]$e $y = [7; 24; 25; 42; 36]$**e a análise para o polinômio de 2º grau.**

Considerando o que está apontado acima, assinale a alternativa correta.

1. $y = 0{,}36x^2 - 19{,}48x + 258{,}84$
2. $y = -16{,}27x^2 + 98{,}74x - 110{,}65$
3. $y = -1{,}62x^2 + 9{,}87x - 11{,}06$
4. $y = -0{,}16x^2 + 9{,}87x - 110{,}65$
5. $y = 0{,}36x^2 - 4{,}73x + 16{,}67$

Vamos calcular **à mão**, passo a passo, o ajuste por **Mínimos Quadrados** de um polinômio de **2º grau** para os pontos:

$$x = [16,21,23,26,34], y = [7,24,25,42,36]$$

Queremos ajustar a parábola:

$$y = ax^2 + bx + c$$

1) Função a ser minimizada
No método dos mínimos quadrados, minimizamos:

$$S(a,b,c) = \sum_{i=1}^{5} [y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)]^2$$

Ou seja:

$$S(a,b,c) = (7 - (a16^2 + b16 + c))^2 + (24 - (a21^2 + b21 + c))^2 + (25 - (a23^2 + b23 + c))^2 + (42 - (a26^2 + b26 + c))^2 + (36 - (a34^2 + b34 + c))^2$$

2) Equações normais
Para minimizar S, fazemos:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = 0, \frac{\partial S}{\partial b} = 0, \frac{\partial S}{\partial c} = 0$$

Isso gera o sistema normal:

$$\begin{cases} a\sum x_i^4 + b\sum x_i^3 + c\sum x_i^2 = \sum x_i^2 y_i \\ a\sum x_i^3 + b\sum x_i^2 + c\sum x_i = \sum x_i y_i \\ a\sum x_i^2 + b\sum x_i + cn = \sum y_i \end{cases}$$

Então precisamos calcular todas as somas.

3) Tabela auxiliar

x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i y_i$	$x_i^2 y_i$
16	7	256	4096	65536	112	1792
21	24	441	9261	194481	504	10584
23	25	529	12167	279841	575	13225
26	42	676	17576	456976	1092	28392
34	36	1156	39304	1336336	1224	41616
Σ		3058	82404	2333170	3507	95609

Também:

$$\sum x_i = 16 + 21 + 23 + 26 + 34 = 120$$
$$\sum y_i = 7 + 24 + 25 + 42 + 36 = 134$$

e como são 5 pontos:

$$n = 5$$

Logo:

$$\sum x_i = 120, \sum y_i = 134, \sum x_i^2 = 3058, \sum x_i^3 = 82404, \sum x_i^4 = 2333170,$$
$$\sum x_i y_i = 3507, \sum x_i^2 y_i = 95609$$

4) Montando o sistema normal

Substituindo nas equações:

$$\begin{cases} 2333170a + 82404b + 3058c = 95609 \\ 82404a + 3058b + 120c = 3507 \\ 3058a + 120b + 5c = 134 \end{cases}$$

Agora vamos resolver esse sistema.

5) Eliminação de c

Equação (1), (2) e (3)

$$(1) 2333170a + 82404b + 3058c = 95609$$
$$(2) 82404a + 3058b + 120c = 3507$$
$$(3) 3058a + 120b + 5c = 134$$

Eliminando $c$entre (2) e (3)

Multiplicamos a equação (3) por 24:

$$24 \cdot (3) \Rightarrow 73392a + 2880b + 120c = 3216$$

Agora fazemos:

$$(2) - 24(3)$$
$$(82404 - 73392)a + (3058 - 2880)b + (120 - 120)c = 3507 - 3216$$
$$9012a + 178b = 291$$

Chamemos essa de:

$$(A) 9012a + 178b = 291$$

Eliminando $c$entre (1) e (3)

Para eliminar c, multiplicamos:

- a equação (1) por 5
- a equação (3) por 3058

$$\mathbf{5} \cdot (\mathbf{1})$$
$$11665850a + 412020b + 15290c = 478045$$

$$\mathbf{3058} \cdot (\mathbf{3})$$
$$9351364a + 366960b + 15290c = 409772$$

Agora subtraímos:

$$5(1) - 3058(3)$$
$$(11665850 - 9351364)a + (412020 - 366960)b + (15290 - 15290)c = 478045 - 409772$$
$$2314486a + 45060b = 68273$$

Chamemos essa de:

$$(B) 2314486a + 45060b = 68273$$

6) Resolvendo o sistema em ae b

Temos agora:

$$(A) 9012a + 178b = 291$$
$$(B) 2314486a + 45060b = 68273$$

Vamos eliminar b.

Multiplicando (A)por 253:

$$253(A) \Rightarrow 2280036a + 45034b = 73623$$

Agora fazemos:

$$(B) - 253(A)$$
$$(2314486 - 2280036)a + (45060 - 45034)b = 68273 - 73623$$
$$34450a + 26b = -5350$$

Chamemos de:

$$(C) 34450a + 26b = -5350$$

Agora eliminamos $b$entre (A)e (C).

Multiplicando:

- (C)por 89
- (A)por 13

$$\mathbf{89}(\boldsymbol{C})$$
$$3066050a + 2314b = -476150$$

$$\mathbf{13}(\boldsymbol{A})$$
$$117156a + 2314b = 3783$$

Subtraindo:

$$89(C) - 13(A)$$
$$(3066050 - 117156)a + (2314 - 2314)b = -476150 - 3783$$
$$2948894a = -479933$$

Logo,

$$a = \frac{-479933}{2948894} \approx -0.16275$$

7) Encontrando b

Usamos a equação (A):

$$9012a + 178b = 291$$

Substituindo $a \approx -0.16275$:

$$9012(-0.16275) + 178b = 291$$
$$-1466.7045 + 178b = 291$$
$$178b = 291 + 1466.7045$$
$$178b = 1757.7045$$
$$b = \frac{1757.7045}{178} \approx 9.87474$$

8) Encontrando c

Usamos a equação (3):

$$3058a + 120b + 5c = 134$$

Substituindo $a \approx -0.16275$e $b \approx 9.87474$:

$$3058(-0.16275) + 120(9.87474) + 5c = 134$$
$$-497.6895 + 1184.9688 + 5c = 134$$
$$687.2793 + 5c = 134$$
$$5c = 134 - 687.2793$$
$$5c = -553.2793$$
$$c \approx -110.65586$$

9) Polinômio ajustado

Portanto, o polinômio de 2º grau ajustado é:

$$y \approx -0.16275x^2 + 9.87474x - 110.65586$$

Arredondando para duas casas decimais:

$$\boxed{y \approx -0.16x^2 + 9.87x - 110.65}$$

10) Alternativa correta

A alternativa correta é:

$$\boxed{y = -0{,}16x^2 + 9{,}87x - 110{,}65}$$

ou seja, a **4ª alternativa**.

A Regra de Cramer possibilita a obtenção dos resultados de um sistema linear. A matriz Aé descrita por:

$$A = \begin{bmatrix} 4{,}5 & 1{,}5 & 1{,}5 \\ 1{,}5 & 3 & 3 \\ 4{,}5 & 3 & 4{,}5 \end{bmatrix}$$

e

$$B = \begin{bmatrix} 12 \\ 16{,}5 \\ 24 \end{bmatrix}$$

A matriz e o vetor são:

$$A = \begin{bmatrix} 4{,}5 & 1{,}5 & 1{,}5 \\ 1{,}5 & 3 & 3 \\ 4{,}5 & 3 & 4{,}5 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} 12 \\ 16{,}5 \\ 24 \end{bmatrix}$$

Logo, o sistema é:

$$\begin{cases} 4{,}5x + 1{,}5y + 1{,}5z = 12 \\ 1{,}5x + 3y + 3z = 16{,}5 \\ 4{,}5x + 3y + 4{,}5z = 24 \end{cases}$$

Para evitar decimais, multiplicamos tudo por 2:

$$\begin{cases} 9x + 3y + 3z = 24 \\ 3x + 6y + 6z = 33 \\ 9x + 6y + 9z = 48 \end{cases}$$

Assim, a nova matriz dos coeficientes fica:

$$A' = \begin{bmatrix} 9 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & 6 \\ 9 & 6 & 9 \end{bmatrix} B' = \begin{bmatrix} 24 \\ 33 \\ 48 \end{bmatrix}$$

Agora aplicamos Cramer.

1) Determinante principal

$$D = \begin{vmatrix} 9 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & 6 \\ 9 & 6 & 9 \end{vmatrix}$$

Expandindo pela primeira linha:

$$D = 9 \begin{vmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 6 \end{vmatrix}$$

Calculando os menores:

$$\begin{vmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} = 6 \cdot 9 - 6 \cdot 6 = 54 - 36 = 18$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 9 \end{vmatrix} = 3 \cdot 9 - 6 \cdot 9 = 27 - 54 = -27$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 6 \end{vmatrix} = 3 \cdot 6 - 6 \cdot 9 = 18 - 54 = -36$$

Substituindo:

$$D = 9(18) - 3(-27) + 3(-36)$$
$$D = 162 + 81 - 108 = 135$$

2) Determinante D_x

Substituímos a 1ª coluna por B':

$$D_x = \begin{vmatrix} 24 & 3 & 3 \\ 33 & 6 & 6 \\ 48 & 6 & 9 \end{vmatrix}$$

Expandindo:

$$D_x = 24 \begin{vmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 33 & 6 \\ 48 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 33 & 6 \\ 48 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} = 18$$

$$\begin{vmatrix} 33 & 6 \\ 48 & 9 \end{vmatrix} = 33 \cdot 9 - 6 \cdot 48 = 297 - 288 = 9$$

$$\begin{vmatrix} 33 & 6 \\ 48 & 6 \end{vmatrix} = 33 \cdot 6 - 6 \cdot 48 = 198 - 288 = -90$$

Então:

$$D_x = 24(18) - 3(9) + 3(-90)$$
$$D_x = 432 - 27 - 270 = 135$$

Logo,

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{135}{135} = 1$$

3) Determinante D_y

Substituímos a 2ª coluna por B':

$$D_y = \begin{vmatrix} 9 & 24 & 3 \\ 3 & 33 & 6 \\ 9 & 48 & 9 \end{vmatrix}$$

Expandindo:

$$D_y = 9 \begin{vmatrix} 33 & 6 \\ 48 & 9 \end{vmatrix} - 24 \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & 33 \\ 9 & 48 \end{vmatrix}$$

Já temos:

$$\begin{vmatrix} 33 & 6 \\ 48 & 9 \end{vmatrix} = 9$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 9 \end{vmatrix} = 27 - 54 = -27$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 33 \\ 9 & 48 \end{vmatrix} = 3 \cdot 48 - 33 \cdot 9 = 144 - 297 = -153$$

Substituindo:

$$D_y = 9(9) - 24(-27) + 3(-153)$$
$$D_y = 81 + 648 - 459 = 270$$

Logo,

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{270}{135} = 2$$

4) Determinante D_z

Substituímos a 3ª coluna por B':

$$D_z = \begin{vmatrix} 9 & 3 & 24 \\ 3 & 6 & 33 \\ 9 & 6 & 48 \end{vmatrix}$$

Expandindo:

$$D_z = 9 \begin{vmatrix} 6 & 33 \\ 6 & 48 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 3 & 33 \\ 9 & 48 \end{vmatrix} + 24 \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 6 & 33 \\ 6 & 48 \end{vmatrix} = 6 \cdot 48 - 33 \cdot 6 = 288 - 198 = 90$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 33 \\ 9 & 48 \end{vmatrix} = 144 - 297 = -153$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 6 \end{vmatrix} = 18 - 54 = -36$$

Então:

$$D_z = 9(90) - 3(-153) + 24(-36)$$
$$D_z = 810 + 459 - 864 = 405$$

Logo,

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{405}{135} = 3$$

Resposta final

$$\boxed{x = 1, y = 2, z = 3}$$

Leia o trecho abaixo.

"**Em 1974, Joseph-Louis Lagrange descobriu uma maneira de fazer uma interpolação polinomial, ou seja, ele viu como se encontra um polinômio de mesmo grau possível.**"

SILVA, S. J.; SILVA, E. F. *Aplicação dos polinômios de Lagrange na interpolação dos dados do lixo de Posse/GO*, 2017, p. 1-14. Disponível em: http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/bitstream/123456789/180/1/Artigo%20finalizado.pdf. Acesso em: 6 fev. 2023.

O método descrito por Lagrange consegue, por meio da interpolação, determinar um polinômio de grau (m-1) e estimar uma curva diferente, por meio de um conjunto de dados preestabelecido. Diante disso, tem-se o seguinte conjunto de dados:

$$t(horas) = [4; 4{,}5; 5; 6; 7{,}5]$$

e

$$L(litros) = [41; 48; 53; 59; 68]$$

A partir dos dados informados, identifique a alternativa correta, para 3 pontos de interpolação.

Há um detalhe importante: o enunciado fala em **"3 pontos de interpolação"**, mas **todas as alternativas são polinômios de 4º grau**. Então, para bater com as alternativas, o cálculo correto é com os **5 pontos dados**:

$$(4{,}41), (4{,}5, 48), (5{,}53), (6{,}59), (7{,}5, 68)$$

Para evitar decimais no meio das contas, escrevo:

$$4{,}5 = \frac{9}{2}, 7{,}5 = \frac{15}{2}$$

Então os pontos são:

$$(4{,}41), \left(\frac{9}{2}, 48\right), (5{,}53), (6{,}59), \left(\frac{15}{2}, 68\right)$$

1) Fórmula de Lagrange

O polinômio interpolador é

$$L(x) = \sum_{i=0}^{4} y_i \ \ell_i(x)$$

com

$$\ell_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

2) Bases de Lagrange

Para $x_0 = 4$

$$\ell_0(x) = \frac{\left(x - \frac{9}{2}\right)(x-5)(x-6)\left(x - \frac{15}{2}\right)}{\left(4 - \frac{9}{2}\right)(4-5)(4-6)\left(4 - \frac{15}{2}\right)}$$

Denominador:

$$\left(4-\frac{9}{2}\right)(4-5)(4-6)\left(4-\frac{15}{2}\right)=\left(\quad-\frac{1}{2}\right)(-1)(-2)\left(\quad-\frac{7}{2}\right)=\frac{7}{2}$$

Logo,

$$\ell_0(x)=\frac{2}{7}\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-5)(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right)$$

Para $x_1=\frac{9}{2}$

$$\ell_1(x)=\frac{(x-4)(x-5)(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right)}{\left(\frac{9}{2}-4\right)\left(\frac{9}{2}-5\right)\left(\frac{9}{2}-6\right)\left(\frac{9}{2}-\frac{15}{2}\right)}$$

Denominador:

$$\left(\frac{1}{2}\right)\left(\quad-\frac{1}{2}\right)\left(\quad-\frac{3}{2}\right)(-3)=-\frac{9}{8}$$

Então,

$$\ell_1(x)=-\frac{8}{9}(x-4)(x-5)(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right)$$

Para $x_2=5$

$$\ell_2(x)=\frac{(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right)}{(5-4)\left(5-\frac{9}{2}\right)(5-6)\left(5-\frac{15}{2}\right)}$$

Denominador:

$$(1)\left(\frac{1}{2}\right)(-1)\left(\quad-\frac{5}{2}\right)=\frac{5}{4}$$

Logo,

$$\ell_2(x)=\frac{4}{5}(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right)$$

Para $x_3=6$

$$\ell_3(x)=\frac{(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-5)\left(x-\frac{15}{2}\right)}{(6-4)\left(6-\frac{9}{2}\right)(6-5)\left(6-\frac{15}{2}\right)}$$

Denominador:

$$(2)\left(\frac{3}{2}\right)(1)\left(\quad-\frac{3}{2}\right)=-\frac{9}{2}$$

Então,

$$\ell_3(x)=-\frac{2}{9}(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-5)\left(x-\frac{15}{2}\right)$$

Para $x_4=\frac{15}{2}$

$$\ell_4(x) = \frac{\left(x-4\right)\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-5)(x-6)}{\left(\frac{15}{2}-4\right)\left(\frac{15}{2}-\frac{9}{2}\right)\left(\frac{15}{2}-5\right)\left(\frac{15}{2}-6\right)}$$

Denominador:

$$\left(\frac{7}{2}\right)(3)\left(\frac{5}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{315}{8}$$

Logo,

$$\ell_4(x) = \frac{8}{315}(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-5)(x-6)$$

3) Montando $L(x)$

$$L(x) = 41\ell_0(x) + 48\ell_1(x) + 53\ell_2(x) + 59\ell_3(x) + 68\ell_4(x)$$

Substituindo:

$$L(x) = \frac{82}{7}\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-5)(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right) - \frac{128}{3}(x-4)(x-5)(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right)$$
$$+\frac{212}{5}(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right) - \frac{118}{9}(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-5)\left(x-\frac{15}{2}\right)$$
$$+\frac{544}{315}(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-5)(x-6)$$

4) Expandindo os produtos
Primeiro produto

$$\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-5) = x^2 - \frac{19}{2}x + \frac{45}{2}$$
$$(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right) = x^2 - \frac{27}{2}x + 45$$

Multiplicando:

$$\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-5)(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right) = x^4 - 23x^3 + \frac{783}{4}x^2 - \frac{2925}{4}x + \frac{2025}{2}$$

Então,

$$41\ell_0(x) = \frac{82}{7}x^4 - \frac{1886}{7}x^3 + \frac{32103}{14}x^2 - \frac{119925}{14}x + \frac{83025}{7}$$

Segundo produto

$$(x-4)(x-5) = x^2 - 9x + 20$$
$$(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right) = x^2 - \frac{27}{2}x + 45$$

Multiplicando:

$$(x-4)(x-5)(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right) = x^4 - \frac{45}{2}x^3 + \frac{373}{2}x^2 - 675x + 900$$

Então,

$$48\ell_1(x) = -\frac{128}{3}x^4 + 960x^3 - \frac{23872}{3}x^2 + 28800x - 38400$$

Terceiro produto

$$(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)=x^2-\frac{17}{2}x+18$$
$$(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right)=x^2-\frac{27}{2}x+45$$

Multiplicando:

$$(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-6)\left(x-\frac{15}{2}\right)=x^4-22x^3+\frac{711}{4}x^2-\frac{1251}{2}x+810$$

Então,

$$53\ell_2(x)=\frac{212}{5}x^4-\frac{4664}{5}x^3+\frac{37683}{5}x^2-\frac{132606}{5}x+34344$$

Quarto produto

$$(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)=x^2-\frac{17}{2}x+18$$
$$(x-5)\left(x-\frac{15}{2}\right)=x^2-\frac{25}{2}x+\frac{75}{2}$$

Multiplicando:

$$(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-5)\left(x-\frac{15}{2}\right)=x^4-21x^3+\frac{647}{4}x^2-\frac{2175}{4}x+675$$

Então,

$$59\ell_3(x)=-\frac{118}{9}x^4+\frac{826}{3}x^3-\frac{38173}{18}x^2+\frac{42775}{6}x-8850$$

Quinto produto

$$(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)=x^2-\frac{17}{2}x+18$$
$$(x-5)(x-6)=x^2-11x+30$$

Multiplicando:

$$(x-4)\left(x-\frac{9}{2}\right)(x-5)(x-6)=x^4-\frac{39}{2}x^3+\frac{283}{2}x^2-453x+540$$

Então,

$$68\ell_4(x)=\frac{544}{315}x^4-\frac{3536}{105}x^3+\frac{76976}{315}x^2-\frac{82144}{105}x+\frac{6528}{7}$$

5) Somando coeficiente por coeficiente

Coeficiente de x^4

$$\frac{82}{7}-\frac{128}{3}+\frac{212}{5}-\frac{118}{9}+\frac{544}{315}$$

Colocando tudo sobre 315:

$$\frac{3690-13440+13356-4130+544}{315}=\frac{20}{315}=\frac{4}{63}$$

Coeficiente de x^3

$$-\frac{1886}{7}+960-\frac{4664}{5}+\frac{826}{3}-\frac{3536}{105}$$

Sobre 105:

$$\frac{-28290+100800-97944+28910-3536}{105}=\frac{-60}{105}=-\frac{4}{7}$$

Coeficiente de x^2

$$\frac{32103}{14}-\frac{23872}{3}+\frac{37683}{5}-\frac{38173}{18}+\frac{76976}{315}$$

Sobre 630:

$$\frac{1444635-5013120+4748058-1336055+153952}{630}=\frac{-2530}{630}=-\frac{253}{63}$$

Coeficiente de x

$$-\frac{119925}{14}+28800-\frac{132606}{5}+\frac{42775}{6}-\frac{82144}{105}$$

Sobre 210:

$$\frac{-1798875+6048000-5569452+1497125-164288}{210}=\frac{12510}{210}=\frac{417}{7}$$

Termo constante

$$\frac{83025}{7}-38400+34344-8850+\frac{6528}{7}$$

Sobre 7:

$$\frac{83025-268800+240408-61950+6528}{7}=\frac{-789}{7}$$

6) Polinômio final

Portanto,

$$\boxed{L(x)=\frac{4}{63}x^4-\frac{4}{7}x^3-\frac{253}{63}x^2+\frac{417}{7}x-\frac{789}{7}}$$

Em decimal:

$$L(x)\approx 0{,}06349x^4-0{,}57143x^3-4{,}01587x^2+59{,}57143x-112{,}71429$$

Arredondando para duas casas:

$$\boxed{L(x)\approx 0{,}06x^4-0{,}57x^3-4{,}01x^2+59{,}57x-112{,}71}$$

A decomposição da matriz em LU é uma das formas de resolução de sistemas lineares. Diante disso, observe o sistema linear proposto:

$$\begin{cases} 21a + 7b + 7c = 56 \\ 7a + 14b + 14c = 77 \\ 21a + 14b + 21c = 112 \end{cases}$$

Considerando as informações do enunciado, bem como o conceito de resolução de sistemas por decomposição LU, os valores corretos para as variáveis x_1, x_2e $x_3$são:

Fazendo a conta:

$$\begin{cases} 21a + 7b + 7c = 56 \\ 7a + 14b + 14c = 77 \\ 21a + 14b + 21c = 112 \end{cases}$$

Dividindo tudo por 7:

$$\begin{cases} 3a + b + c = 8 \\ a + 2b + 2c = 11 \\ 3a + 2b + 3c = 16 \end{cases}$$

Da 1ª:

$$b = 8 - 3a - c$$

Substituindo na 2ª:

$$a + 2(8 - 3a - c) + 2c = 11$$
$$a + 16 - 6a - 2c + 2c = 11$$
$$-5a = -5 \Rightarrow a = 1$$

Agora na 1ª:

$$3(1) + b + c = 8 \Rightarrow b + c = 5$$

Na 3ª:

$$3(1) + 2b + 3c = 16 \Rightarrow 2b + 3c = 13$$

Como $b = 5 - c$:

$$2(5 - c) + 3c = 13$$
$$10 - 2c + 3c = 13$$
$$c = 3$$

Então:

$$b = 2$$

Logo,

$$\boxed{x_1 = 1,\ x_2 = 2,\ x_3 = 3}$$

--ATIVIDADE--

1) Regra dos Trapézios

O cálculo da integral compreende o valor da área abaixo da curva. Dessa forma, entende-se que o estudante deve observar a curva e a sua interpretação gráfica. Considere a curva

$$f(x) = x^3 + x^2 + 2x + 4$$

no intervalo $[0; 2]$, para $n = 4$, e utilize a Regra dos Trapézios. Considerando o que está apontado acima, é correto o que se afirma em:

1. o valor total da área é **14 u.a.**
2. o valor total da área é **19 u.a.**
3. o valor total da área é **21 u.a.**
4. o valor total da área é **23 u.a.**
5. o valor total da área é **26 u.a.**

---

2) Mínimos Quadrados Lineares — polinômio do 2º grau

Compreendendo os conceitos da interpolação por meio dos Métodos de Mínimos Quadrados Lineares, considere os valores da amostra:

$$x = [10; 15; 20; 25; 30]$$

e

$$y = [8; 12; 19; 29; 42]$$

e a análise para o polinômio de 2º grau.

Considerando o que está apontado acima, assinale a alternativa correta.

1. $y = 0{,}60x^2 - 7{,}00x + 9{,}00$
2. $y = -0{,}06x^2 + 3{,}70x - 9{,}00$
3. $y = 0{,}06x^2 + 0{,}70x - 9{,}00$
4. $y = 0{,}06x^2 - 0{,}70x + 9{,}00$
5. $y = -0{,}60x^2 + 0{,}70x + 19{,}00$

---

3) Regra de Cramer

A Regra de Cramer possibilita a obtenção dos resultados de um sistema linear. A matriz Aé descrita por:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1{,}5 & 1{,}5 \\ 1{,}5 & 4{,}5 & 3 \\ 3 & 1{,}5 & 4{,}5 \end{bmatrix}$$

e

$$B = \begin{bmatrix} 12 \\ 16{,}5 \\ 21 \end{bmatrix}$$

Considerando o enunciado, determine os valores das incógnitas do sistema linear utilizando a Regra de Cramer.

4) Interpolação de Lagrange

Leia o trecho abaixo.

“A interpolação polinomial permite determinar um polinômio que passa por um conjunto de pontos previamente conhecidos, possibilitando estimar valores intermediários com base nos dados observados.”

O método descrito por Lagrange consegue, por meio da interpolação, determinar um polinômio de grau $(m-1)$e estimar uma curva diferente, por meio de um conjunto de dados preestabelecido. Diante disso, tem-se o seguinte conjunto de dados:

$$t(horas) = [2; 3; 4; 5{,}5; 7]$$

e

$$L(litros) = [20; 29; 41; 58; 79]$$

A partir dos dados informados, identifique a alternativa correta, para 3 pontos de interpolação.

---

5) Decomposição LU

A decomposição da matriz em LU é uma das formas de resolução de sistemas lineares. Diante disso, observe o sistema linear proposto:

$$\begin{aligned} 14a + 7b + 7c &= 56 \\ 7a + 21b + 14c &= 77 \\ 14a + 7b + 21c &= 98 \end{aligned}$$

Considerando as informações do enunciado, bem como o conceito de resolução de sistemas por decomposição LU, os valores corretos para as variáveis x_1, x_2e $x_3$são: